

Microeconomia II

Competição por quantidades: O modelo de Stackelberg

João Ricardo Costa Filho

Leia os **livros**, não fique só com os slides!!!!

Revisão: Cournot

Funções de Reação

No modelo de Cournot, as firmas escolhem quantidade **simultaneamente**, cada uma tomando a produção da rival como dada.

Funções de Reação

No modelo de Cournot, as firmas escolhem quantidade **simultaneamente**, cada uma tomando a produção da rival como dada.

Para $P = a - b(Q_1 + Q_2)$ e $CMg_i = c$, as funções de melhor-resposta são:

$$r_1(Q_2) = \frac{a - c}{2b} - \frac{Q_2}{2} \quad r_2(Q_1) = \frac{a - c}{2b} - \frac{Q_1}{2}$$

Funções de Reação

No modelo de Cournot, as firmas escolhem quantidade **simultaneamente**, cada uma tomando a produção da rival como dada.

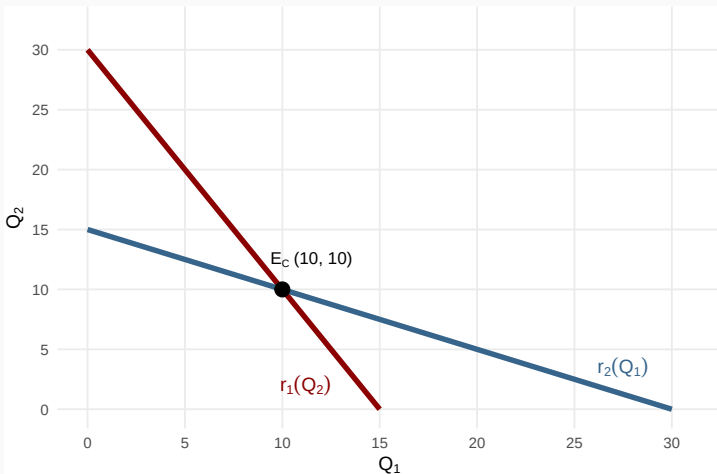
Para $P = a - b(Q_1 + Q_2)$ e $CMg_i = c$, as funções de melhor-resposta são:

$$r_1(Q_2) = \frac{a - c}{2b} - \frac{Q_2}{2} \quad r_2(Q_1) = \frac{a - c}{2b} - \frac{Q_1}{2}$$

Equilíbrio simétrico: $Q_1^* = Q_2^* = \frac{a - c}{3b}$, $P^* = \frac{a + 2c}{3}$,

$$\pi_i^* = \frac{(a - c)^2}{9b}.$$

Funções de Reação (Gráfico)



O Modelo de Stackelberg

De Cournot a Stackelberg

No modelo de Cournot, nenhuma firma sabe o que a outra vai produzir quando decide. E se uma firma puder **se comprometer com uma quantidade antes** da rival?

De Cournot a Stackelberg

No modelo de Cournot, nenhuma firma sabe o que a outra vai produzir quando decide. E se uma firma puder **se comprometer com uma quantidade antes** da rival?

Modelo de Stackelberg (Varian, 2015)

- **Firma 1 (líder):** escolhe Q_1 primeiro e se compromete com essa quantidade.
- **Firma 2 (seguidora):** *observa* Q_1 e então escolhe Q_2 para maximizar seu lucro.
- **Firma 1 antecipa** a reação da Firma 2 ao decidir Q_1 .

De Cournot a Stackelberg

No modelo de Cournot, nenhuma firma sabe o que a outra vai produzir quando decide. E se uma firma puder **se comprometer com uma quantidade antes** da rival?

Modelo de Stackelberg (Varian, 2015)

- **Firma 1 (líder):** escolhe Q_1 primeiro e se compromete com essa quantidade.
 - **Firma 2 (seguidora):** *observa* Q_1 e então escolhe Q_2 para maximizar seu lucro.
 - **Firma 1 antecipa** a reação da Firma 2 ao decidir Q_1 .
-
- Jogo **sequencial** (não simultâneo): a ordem importa.

De Cournot a Stackelberg

No modelo de Cournot, nenhuma firma sabe o que a outra vai produzir quando decide. E se uma firma puder **se comprometer com uma quantidade antes** da rival?

Modelo de Stackelberg (Varian, 2015)

- **Firma 1 (líder):** escolhe Q_1 primeiro e se compromete com essa quantidade.
 - **Firma 2 (seguidora):** *observa* Q_1 e então escolhe Q_2 para maximizar seu lucro.
 - **Firma 1 antecipa** a reação da Firma 2 ao decidir Q_1 .
-
- Jogo **sequencial** (não simultâneo): a ordem importa.
 - Como resolver o modelo?

O Problema da Seguidora (Firma 2)

Firma 2 observa Q_1 (já decidido e irrevogável) e resolve:

$$\max_{Q_2} \pi_2 = (a - bQ_1 - bQ_2 - c) Q_2$$

O Problema da Seguidora (Firma 2)

Firma 2 observa Q_1 (já decidido e irrevogável) e resolve:

$$\max_{Q_2} \pi_2 = (a - bQ_1 - bQ_2 - c) Q_2$$

Condição de primeira ordem:

$$a - bQ_1 - 2bQ_2 - c = 0$$

O Problema da Seguidora (Firma 2)

Firma 2 observa Q_1 (já decidido e irrevogável) e resolve:

$$\max_{Q_2} \pi_2 = (a - bQ_1 - bQ_2 - c) Q_2$$

Condição de primeira ordem:

$$a - bQ_1 - 2bQ_2 - c = 0$$

Melhor Resposta do Seguidor

$$Q_2^* = r_2(Q_1) = \frac{a - c}{2b} - \frac{Q_1}{2}$$

O Problema da Seguidora (Firma 2)

Firma 2 observa Q_1 (já decidido e irrevogável) e resolve:

$$\max_{Q_2} \pi_2 = (a - bQ_1 - bQ_2 - c) Q_2$$

Condição de primeira ordem:

$$a - bQ_1 - 2bQ_2 - c = 0$$

Melhor Resposta do Seguidor

$$Q_2^* = r_2(Q_1) = \frac{a - c}{2b} - \frac{Q_1}{2}$$

Idêntica à função de reação de Cournot. A diferença está em **como a líder usa esta função**.

O Problema da Líder

A líder sabe que, qualquer que seja Q_1 , a Firma 2 produzirá $Q_2^* = r_2(Q_1)$.

O Problema da Líder

A líder sabe que, qualquer que seja Q_1 , a Firma 2 produzirá $Q_2^* = r_2(Q_1)$.

Substituindo $Q_2^* = \frac{a-c}{2b} - \frac{Q_1}{2}$ na demanda inversa:

$$P = a - bQ_1 - b\left(\frac{a-c}{2b} - \frac{Q_1}{2}\right) = \frac{a+c}{2} - \frac{b}{2} Q_1$$

O Problema da Líder

A líder sabe que, qualquer que seja Q_1 , a Firma 2 produzirá $Q_2^* = r_2(Q_1)$.

Substituindo $Q_2^* = \frac{a-c}{2b} - \frac{Q_1}{2}$ na demanda inversa:

$$P = a - bQ_1 - b\left(\frac{a-c}{2b} - \frac{Q_1}{2}\right) = \frac{a+c}{2} - \frac{b}{2} Q_1$$

Demanda Residual do Líder

$$P = \frac{a+c}{2} - \frac{b}{2} Q_1$$

O Problema da Líder – Maximização

Receita total da líder: $RT_1 = P Q_1 = \frac{a+c}{2} Q_1 - \frac{b}{2} Q_1^2$

O Problema da Líder – Maximização

Receita total da líder: $RT_1 = P Q_1 = \frac{a+c}{2} Q_1 - \frac{b}{2} Q_1^2$

Receita marginal:

$$RM_1 = \frac{a+c}{2} - b Q_1$$

O Problema da Líder – Maximização

Receita total da líder: $RT_1 = P Q_1 = \frac{a+c}{2} Q_1 - \frac{b}{2} Q_1^2$

Receita marginal:

$$RM_1 = \frac{a+c}{2} - b Q_1$$

Condição de lucro máximo ($RM_1 = c$):

$$\frac{a+c}{2} - b Q_1 = c \Rightarrow b Q_1 = \frac{a-c}{2}$$

O Problema da Líder – Maximização

Receita total da líder: $RT_1 = P Q_1 = \frac{a+c}{2} Q_1 - \frac{b}{2} Q_1^2$

Receita marginal:

$$RM_1 = \frac{a+c}{2} - b Q_1$$

Condição de lucro máximo ($RM_1 = c$):

$$\frac{a+c}{2} - b Q_1 = c \Rightarrow b Q_1 = \frac{a-c}{2}$$

Quantidade Ótima do Líder

$$Q_1^* = \frac{a-c}{2b}$$

Equilíbrio de Stackelberg

Com $Q_1^* = \frac{a - c}{2b}$, o seguidor produz:

$$Q_2^* = \frac{a - c}{2b} - \frac{1}{2} \cdot \frac{a - c}{2b} = \frac{a - c}{4b}$$

Equilíbrio de Stackelberg

Com $Q_1^* = \frac{a - c}{2b}$, o seguidor produz:

$$Q_2^* = \frac{a - c}{2b} - \frac{1}{2} \cdot \frac{a - c}{2b} = \frac{a - c}{4b}$$

Quantidade total, preço e lucros:

$$Q^* = Q_1^* + Q_2^* = \frac{3(a - c)}{4b}, \quad P^* = \frac{a + 3c}{4}$$

Equilíbrio de Stackelberg

Com $Q_1^* = \frac{a-c}{2b}$, o seguidor produz:

$$Q_2^* = \frac{a-c}{2b} - \frac{1}{2} \cdot \frac{a-c}{2b} = \frac{a-c}{4b}$$

Quantidade total, preço e lucros:

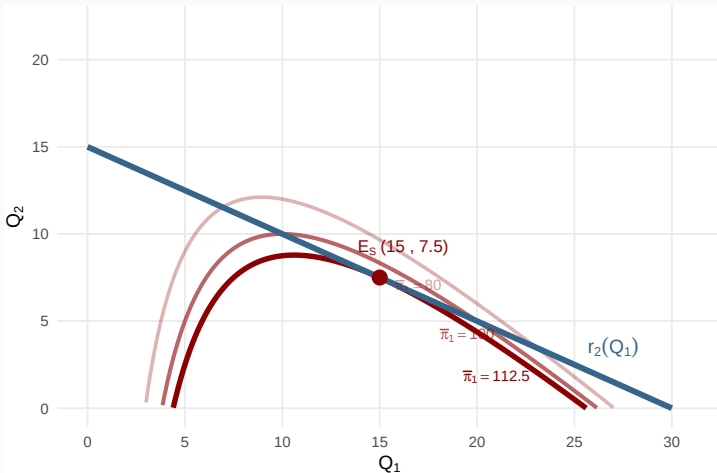
$$Q^* = Q_1^* + Q_2^* = \frac{3(a-c)}{4b}, \quad P^* = \frac{a+3c}{4}$$

Lucros de Equilíbrio

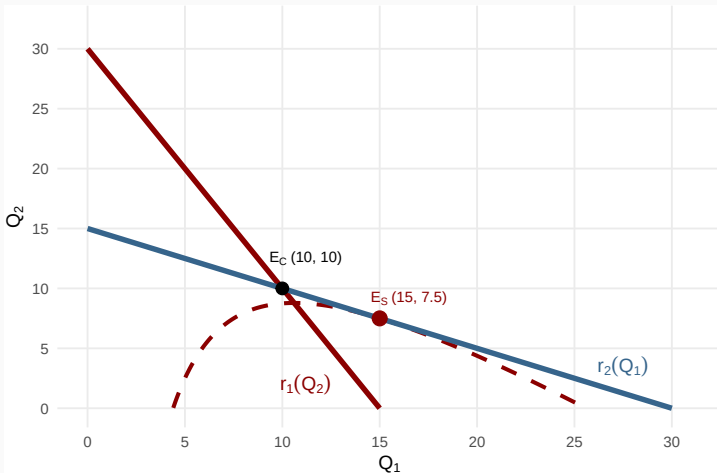
$$\pi_1^* = \frac{(a-c)^2}{8b} \quad \pi_2^* = \frac{(a-c)^2}{16b}$$

Representação Gráfica

Isolucros do Líder e Reação do Seguidor



Cournot vs. Stackelberg (Gráfico)



Vantagem do Primeiro Movimento

Comparação de Resultados

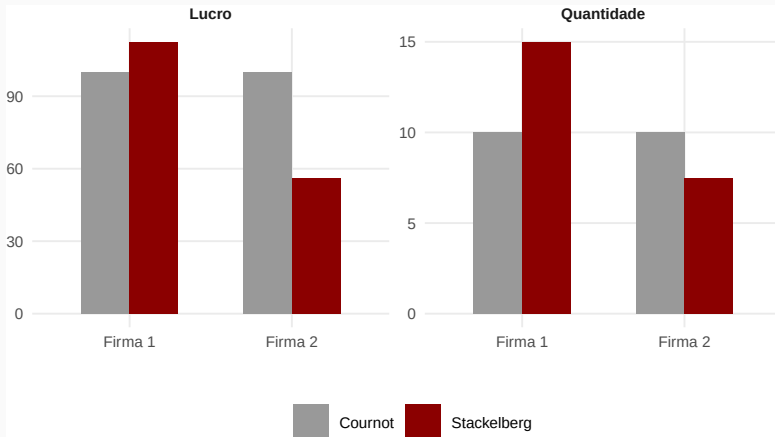
Para $P = a - bQ$, $c_1 = c_2 = c$, com $a = 30$, $b = 1$, $c = 0$:

Comparação de Resultados

Para $P = a - bQ$, $c_1 = c_2 = c$, com $a = 30$, $b = 1$, $c = 0$:

Estrutura	Q_1	Q_2	Q	P	π_1	π_2
Monopólio (Q_1)	15	—	15	15	225	—
Cournot	10	10	20	10	100	100
Stackelberg	15	7,5	22,5	7,5	112,5	56,25
C. Perfeita	—	—	30	0	0	0

Comparação de Resultados



Vantagem do Primeiro Movimento

Resultados Gerais

- **Líder produz mais** que no Cournot:

$$Q_1^* = \frac{a - c}{2b} > \frac{a - c}{3b}.$$

- **Seguidor produz menos** que no Cournot:

$$Q_2^* = \frac{a - c}{4b} < \frac{a - c}{3b}.$$

- **Líder lucra mais:** $\pi_1^* = \frac{(a - c)^2}{8b} > \frac{(a - c)^2}{9b}.$

- **Seguidor lucra menos:** $\pi_2^* = \frac{(a - c)^2}{16b} < \frac{(a - c)^2}{9b}.$

Vantagem do Primeiro Movimento

Vantagem do Primeiro Movimento

- **Produção total maior e preço menor** que em Cournot — melhor para o consumidor.

Vantagem do Primeiro Movimento

- **Produção total maior e preço menor** que em Cournot — melhor para o consumidor.
- O líder se beneficia ao **comprometer-se** credível e publicamente com Q_1^* **antes** da rival.

Vantagem do Primeiro Movimento

- **Produção total maior e preço menor** que em Cournot — melhor para o consumidor.
- O líder se beneficia ao **comprometer-se** credível e publicamente com Q_1^* **antes** da rival.
- Ser seguidor é desvantajoso: o seguidor sabe que o líder produzirá muito e responde produzindo pouco.

Por que o Compromisso Funciona?

Por que o Compromisso Funciona?

Imagine que Firma 1 anuncia $Q_1 = 15$ antes de Firma 2 decidir.

Por que o Compromisso Funciona?

Imagine que Firma 1 anuncia $Q_1 = 15$ antes de Firma 2 decidir.

- Dado $Q_1 = 15$, a melhor resposta de Firma 2 é $r_2(15) = 15 - 15/2 = 7,5$.

Por que o Compromisso Funciona?

Imagine que Firma 1 anuncia $Q_1 = 15$ antes de Firma 2 decidir.

- Dado $Q_1 = 15$, a melhor resposta de Firma 2 é $r_2(15) = 15 - 15/2 = 7,5$.
- Firma 1 **antecipou** isso ao anunciar $Q_1 = 15$:

$$\pi_1(15, 7,5) = (30 - 22,5) \times 15 = 112,5 > 100 = \pi_1^{Cournot}$$

Por que o Compromisso Funciona?

Imagine que Firma 1 anuncia $Q_1 = 15$ antes de Firma 2 decidir.

- Dado $Q_1 = 15$, a melhor resposta de Firma 2 é $r_2(15) = 15 - 15/2 = 7,5$.
- Firma 1 **antecipou** isso ao anunciar $Q_1 = 15$:

$$\pi_1(15, 7,5) = (30 - 22,5) \times 15 = 112,5 > 100 = \pi_1^{Cournot}$$

- O anúncio é crível porque Firma 1 não tem incentivo a desviar *após* Firma 2 reagir.

Por que o Compromisso Funciona?

Imagine que Firma 1 anuncia $Q_1 = 15$ antes de Firma 2 decidir.

- Dado $Q_1 = 15$, a melhor resposta de Firma 2 é $r_2(15) = 15 - 15/2 = 7,5$.
- Firma 1 **antecipou** isso ao anunciar $Q_1 = 15$:

$$\pi_1(15, 7,5) = (30 - 22,5) \times 15 = 112,5 > 100 = \pi_1^{Cournot}$$

- O anúncio é crível porque Firma 1 não tem incentivo a desviar *após* Firma 2 reagir.
- Exemplos reais: expansão de capacidade publicada, contratos de fornecimento de longo prazo.

Exercício

Exercício

Considere um duopólio com demanda inversa $P = 30 - Q$ e custo marginal $c = 0$.

- a) Calcule o equilíbrio de Cournot: quantidades, preço e lucros.
- b) Calcule o equilíbrio de Stackelberg com Firma 1 como líder: quantidades, preço e lucros.
- c) Compare os resultados. Quem prefere o modelo de Stackelberg? Quem prefere Cournot?

Exercício – Resolução

a) **Cournot** ($a = 30$, $b = 1$, $c = 0$):

$$r_i(Q_j) = 15 - \frac{Q_j}{2} \Rightarrow Q_1^* = Q_2^* = 10, \quad P^* = 10, \quad \pi_i^* = 100$$

Exercício – Resolução

a) **Cournot** ($a = 30$, $b = 1$, $c = 0$):

$$r_i(Q_j) = 15 - \frac{Q_j}{2} \Rightarrow Q_1^* = Q_2^* = 10, \quad P^* = 10, \quad \pi_i^* = 100$$

b) **Stackelberg** (Firma 1 líder):

Seguidor. $Q_2^* = r_2(Q_1) = 15 - Q_1/2$.

Exercício – Resolução

a) **Cournot** ($a = 30$, $b = 1$, $c = 0$):

$$r_i(Q_j) = 15 - \frac{Q_j}{2} \Rightarrow Q_1^* = Q_2^* = 10, \quad P^* = 10, \quad \pi_i^* = 100$$

b) **Stackelberg** (Firma 1 líder):

Seguidor. $Q_2^* = r_2(Q_1) = 15 - Q_1/2$.

Líder substitui Q_2^* na demanda residual:

$$P = 30 - Q_1 - \left(15 - \frac{Q_1}{2}\right) = 15 - \frac{Q_1}{2}$$

$$RM_1 = 15 - Q_1 = 0 \Rightarrow Q_1^* = 15, \quad Q_2^* = 7,5$$

$$P^* = 30 - 22,5 = 7,5, \quad \pi_1^* = 112,5, \quad \pi_2^* = 56,25$$

c) Comparação:

- **Firma 1 prefere Stackelberg:**

$$\pi_1^{Stack} = 112,5 > 100 = \pi_1^{Cournot}.$$

- **Firma 2 prefere Cournot:** $\pi_2^{Stack} = 56,25 < 100 = \pi_2^{Cournot}.$

- Consumidores preferem Stackelberg ($P = 7,5 < 10$).

